

주의(경고) 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 처리에 관한 사항

관 련 부 서 부산광역시본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 수행하고 있으며, 부산광역시본부 관련자(4급 ○○○ 외 1명)은 감사대상기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 3. 31.) 동안 LPG시설 검사업무를 수행하면서 아래 [표 1]과 같이 LPG특정사용시설(○○윗집 등 2개소)에 대하여 완성검사를 실시하였다.

[표 1] 부산광역시본부 LPG특정사용시설(선창윗집 등 2개소) 완성검사 실시 현황

시설명(접수번호)	검사 구분	검사일자	검사원 (관련자)	저장설비(저장량 등)
○○윗집 3 (2023-1564106)	완성검사 (최초)	2023.9.15.	5급 ○○○	LPG용기집합(공동) 500kg
㈜○○○○ (2022-0693437)	완성검사 (승계)	2022.8.23.	4급 ○○○	LPG소형저장탱크 920.754kg

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 자격 미달 가스시설 시공자 후속조치 미실시

가. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용시설에 대한 완성검사(안전성 확인 포함) 시 시설별 징구서류 목록은 「LPG시설 검사업무처리지침(2201-1)」(이하 “지침”이라 한다) 제3-8조에서 제시

하고 있으며, 징구서류 목록 중 “시공현황” 서식을 살펴보면 당해 시설을 시공한 “시공자 및 건설기술자 현황”을 기재토록 되어 있다.

추가로 검사원은 지침 제8-9조에 따라 완성검사 또는 안전성 확인 시 시공자 및 시공관리자의 자격이 「건설산업기본법」에서 정한 적합한 시공자인지 여부를 확인하여야 하며, 시공자자격이 없는 자인 것으로 확인된 경우 즉시 검사를 중단 하고(검사 ‘부적합’ 처리) 시공자 부적정 사항을 기재하여 관할 행정관청에 통보 하여야 한다.

이에 따라 지침에서는 시공자 적정여부 확인 방법과 시공자의 자격에 따른 업무(공사) 범위를 알아보기 쉽도록 아래 ‘표 1’과 같이 「LPG시설 검사업무처리 지침(2201-1)」 별표 6에 명시하고 있다.

LPG시설 검사업무 처리지침		
[별표 6]		
시공자 및 건설기술자 확인방법		
1. 관계법령 내용		
가. 시공자의 자격에 따른 업무(공사)범위		
[건설산업기본법(이하 “건산법”이라 한다) 시행령 제7조 관련 별표 1]		
구 분	건설업종	업무(공사) 범위
가스·난방공사업	가스시설공사 (제1종)	◦ 액화석유가스의 충전·집단공급·저장소시설의 설치·변경 공사 ◦ 액화석유가스사용시설 중 저장능력 500kg 이상 시설의 설치·변경공사
	가스시설공사 (제2종)	◦ 액화석유가스사용시설 중 저장능력 500kg 미만 시설의 설치·변경공사 ◦ 액화석유가스판매시설의 설치·변경공사 ◦ 배관에 고정설치되는 가스용품의 설치공사 및 그 부대공사
	가스시설공사 (제3종)	◦ 액화석유가스사용시설 중 온수보일러·온수기 및 그 부대시설의 설치·변경공사로서 공사예정 금액이 1천만원 미만인 공사
비고 상단의 시공자는 하단 시공자의 업무범위에 속하는 공사 가능		

2. 검사원이 확인해야 할 사항

가. 시공자 및 건설기술자의 적합여부 확인

(1) 시공자의 적합여부

가) <생략>

나) 시공자 등록의 확인은 홈페이지(사이버지사)의 "시공업체 모니터링(건설업행정정보시스템(<http://www.kiscon.net>))에서 시공자의 건설업 등록 및 건설업등록사항의 주기적 신고 등 확인하고 검사표의 검사원 의견란에 “시공자 적정여부 온라인으로 확인” 로 기록 (사본징구는 생략하고 온라인(전산)에서 확인이 곤란한 부득이한 경우에만 사본 징구)

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 부산광역시본부 관련자(5급 ○○○)는 저장능력 500kg 이상 LPG특정 사용시설 완성검사를 실시하면서 「건설산업기본법」에서 정하는 바와 같이 시공 자격이 없는 자(가스시설시공업 제2종 면허 소지자)가 시공한 사실에 대해 징구 서류를 충실히 검토하였다면 부적격 시공자인 것을 충분히 인지할 수 있었음에도 지침에서 정한 조치를 하지 않고 해당 완성검사를 ‘적합’ 처리하였다.

[표 2] 부적격 시공자 시공시설 완성검사 적합 처리 현황

시설명(접수번호)	검사일자	저장능력	검사원 (관련자)	시공자/부적정 내용
○○○○ 3 (2023-1564106)	2023.9.15.	500kg (용기집합)	5급 ○○○	• (시공자) ○○○○○○상사 - (보유업종) 가스시설공사(제2종)

※ 자료출처 : 부산광역시본부에서 감사기간 중 제출한 완성검사 서류 재구성

3. 저장능력 500kg 이상 시설 과압방지장치 미설치

가. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 별표20 제1호 가목 6) 사고 예방설비기준 가) 및 KGS FU431 2.8.1에 따라 저장능력이 250kg 이상(자동절체기

를 사용하여 용기를 집합한 경우에는 저장능력 500kg 이상)인 저장설비, 가스설비 및 배관에는 그 가스설비 등의 압력이 허용압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 허용압력 이하로 되돌릴 수 있게 하기 위하여 과압안전장치를 설치해야 한다

KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)

2.8.1.1 과압안전장치 선정

과압안전장치를 설치하는 가스설비 등에서의 압력상승 특성에 따라 다음과 같이 압력제어장치를 선정한다.

- (1) 기체의 압력상승을 방지하기 위한 경우에는 스프링식 안전밸브 또는 압력제어장치(가스설비 등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 해당 가스설비 등으로의 가스유입량을 감소시키는 방법 등으로 해당 가스설비 등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치)
<이하생략>

2.8.1.8 과압안전장치 방출관 설치

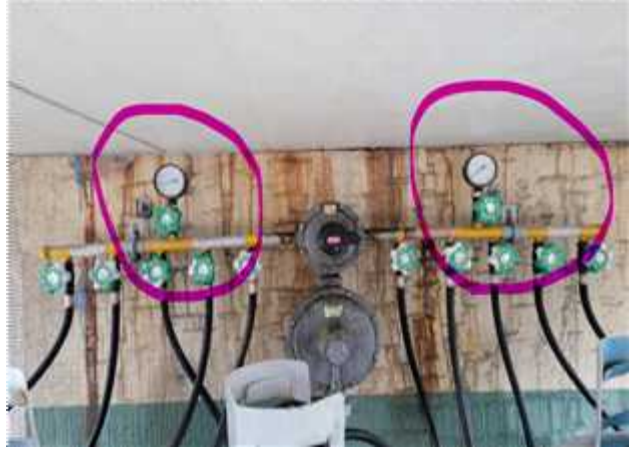
과압안전장치 중 안전밸브에는 다음 기준에 따라 가스방출관을 설치한다.

- 2.8.1.8.1 가스방출관의 방출구는 화기가 없는 위치로서 지면으로부터 2.5m 이상 또는 안전밸브 상부에서 1m의 높이 중 높은 위치에 설치한다.
2.8.1.8.3 가스방출관 등은 빗물이 유입되지 않도록 캡을 설치하고, 그 캡은 방출가스의 흐름을 방해하지 않도록 설치하며, 가스방출관 하부에는 드레인밸브를 설치한다. 다만, 안전밸브에 드레인 기능이 내장되어 있는 경우에는 드레인밸브를 설치하지 않을 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 부산광역시본부 관련자(5급 ○○○)는 아래 [표 3]의 그림과 같이 LPG 특정사용시설 완성검사(업소명 : ○○○○3, 접수번호: 2023-1564106, 저장설비: 자동절체기를 사용한 용기집합설비 500kg)를 진행하면서 과압방지장치(안전밸브 및 방출관)가 설치되지 않았음에도 이를 ‘적합’ 처리하는 등 완성검사 업무를 부적정하게 처리한 것으로 확인되었다.

[표 3] LPG특정사용시설 과압방지장치 미설치 현장사진

용기보관실 전경(50kg × 10EA 용기집합)	용기보관실 내부_안전밸브 미설치
	

※ 자료출처 : 부산광역시본부 감사기간 중 실시한 현장감사 실시사항 재구성

4. LPG특정사용시설 완성검사 시 기밀시험 방법 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용시설에 대한 완성검사(안전성 확인 포함)는 액법 시행규칙 별표20, 상세기준 KGS FU431~3, 「LPG시설 검사업무 처리지침」(이하 “지침”이라 한다) 등에서 정하는 바를 준수해야 한다.

완성검사 항목 중 배관, 호스 및 가스설비의 기밀시험에 관한 세부사항은 용기에 의한 시설일 경우 KGS FU431 4.2.2.2(가스설비 확인방법) 및 4.2.2.3(배관설비의 확인방법)에 따르고 소형저장탱크에 의한 시설일 경우 FU432 4.2.2.3(가스설비 확인방법) 및 4.2.2.4(배관설비의 확인방법)에 따라야 하며, 그 세부내용은 다음과 같다.

LPG특정사용시설 가스설비 및 배관설비에 대한 기밀시험은 상용압력 이상의 압력으로 실시하되, 용기로부터 자동절체기 출구측 첫 번째 배관까지의 구간 및

2단감압식 압력조정기의 2차 조정기 출구측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 경우와 같이 상용압력 이상의 압력으로 가압이 곤란한 경우 또는 정기검사 시에는 사용압력 이상의 누출검사로 기밀시험을 갈음할 수 있다.

기밀시험 압력은 압력조정기의 조정압력에 따라 구분되며, 조정압력이 ① 3.3kPa 미만인 경우에는 8.4kPa 이상, ② 3.3kPa 이상 30kPa 이하인 경우에는 35kPa 이상, ③ 30kPa 초과인 경우에는 최고사용압력의 1.1배 이상 또는 35 kPa 중 높은 압력으로 하도록 정하고 있다.

만약 지침 제8-5조(완성검사 처리방법)제8항제2호의 경우와 같이 식품위생법에 의한 신고 등을 하고자 완성검사를 신청한 경우 가스시설의 변경이 없는 부분은 정기검사 기준을, 변경이 있는 부분은 완성검사 기준을 적용하여 검사를 실시해야 하며 이는 기밀시험 역시 동일하게 적용된다.

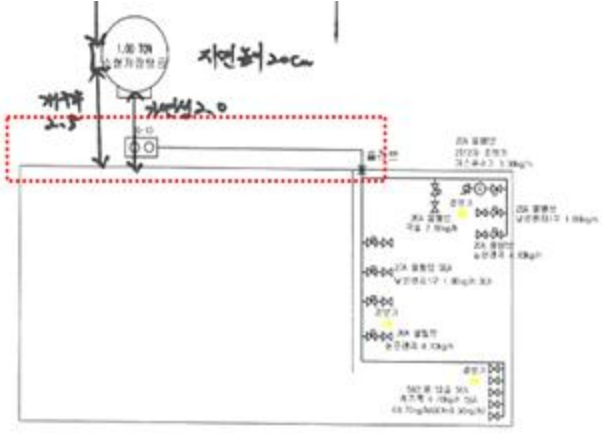
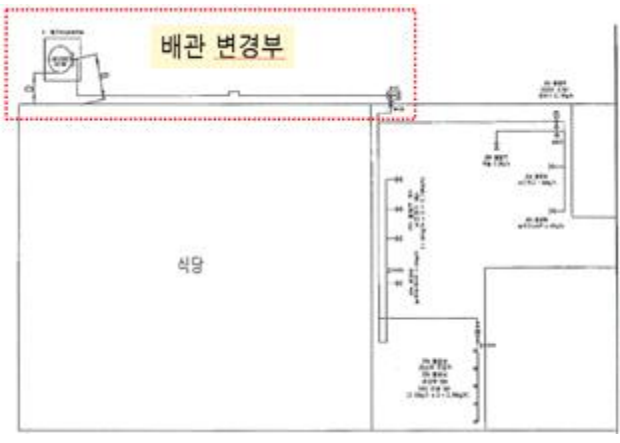
나. 감사결과 확인된 문제점

부산광역시본부 관련자(4급 ○○○)는 지침 제8-5조제8항제2호에 따른 완성검사를 처리하면서(업소명: (주)○○○○, 접수번호: 2022-0693437, '22.8.23. 적합) 아래 [표 4]와 같이 저장설비(0.9톤 소형저장탱크)로부터 실내 인입부 전단까지의 배관 (조정압력: 25kPa)이 이전 완성검사(2019-0137166, '19.2.11.) 대비 변경되었음에도⁵⁾ 이를 확인하지 않고 정기검사 기준에 준하여 '적합' 처리하였다.

이는 결과적으로 완성검사 시 요구되는 기밀시험 기준을 충족하지 못하는 결과를 초래하였다.

5) 2022-0693437 완성검사의 경우, 지위승계에 따른 완성검사로 신청되었지만 신청인은 가스시설 도면을 제출하였으며, 이를 이전 완성검사 도면과 비교해보면 저장설비~실내 인입부 전단까지의 배관이 변경되었음을 알 수 있다.

[표 4] LPG특정사용시설 완성검사(○○○○) 기밀시험 부적정 처리 현황

연번	시설명 [접수번호]	검사일자	검사원 (관련자)	검사 구분	기밀시험 부적정 내용
1	(주)○○○○ (2022-0693437)	2022.8.23.	4급 ○○○	완성(승계)	• 배관 변경부 기밀시험 미 실시 - 정기검사 기준 적용(누출검사)
최초완성검사 시 제출도면(2019-0137166)				변경완성검사(지위승계) 시 제출도면(2022-0693437)	
					

※ 자료출처 : 부산광역시본부에서 감사기간 중 제출한 완성검사 서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 부산광역시본부장은

① 위 [표 3] 시설에 대해 과압방지장치를 설치하는 등 조치를 실시하고, 그 조치 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바라며, (시정)

LPG특정사용시설 완성검사 시 가스시설 시공자의 자격면허 확인을 소홀히 하고 과압방지장치가 설치되지 않았음에도 이를 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 5급 부산광역시본부 ○○○

② LPG특정사용시설 완성검사 시 변경된 배관설비에 대하여 정기검사 기준을 적용하여 기밀시험이 아닌 누출검사를 실시하고 이를 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 부산광역본부 ○○○